Capítulo 4: RESISTENCIA Electrotecnia 5to

La resistencia es la oposición a la circulación de corriente en cualquier circuito. La resistencia se mide en Ohm y el símbolo de esta unidad es Ω. En las ecuaciones vamos a usar la letra R para representar las resistencias.

R: Resistencia [Ω]

Los materiales que son buenos conductores de la corriente eléctrica son el cobre y la plata. El vidrio o el caucho son materiales aislantes que no permiten la circulación de corriente.

La fórmula básica para calcular la resistencia de un cable es:

$$R = \frac{\rho . L}{A}$$

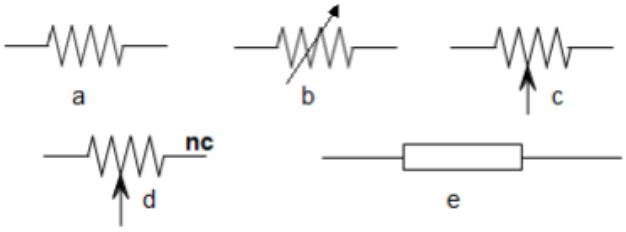
Dónde:

R es la resistencia en Ohm.
ρ es la resistividad del material en ohm por metro cúbico.
L es longitud en metros.
A es el área transversal del alambre en metros cuadrados.

ρ es una letra griega que se pronuncia 'rho'.

Material	Resistencia material (Ohm por metro cúbico)
Plata	$1,62 \times 10^{-8}$
Cobre	$1,76 \times 10^{-8}$
Aluminio	$2,83 \times 10^{-8}$
Oro	$2,44 \times 10^{-8}$
Latón	$3,9 \times 10^{-8}$
Hierro	$9,4 \times 10^{-8}$
Níquel	$7,24 \times 10^{-8}$
Tungsteno	$5,48 \times 10^{-8}$
Manganina	45×10^{-8}
Nicromo	108×10^{-8}

SÍMBOLOS DE RESISTENCIAS EN LOS DIBUJOS DE CIRCUITOS



(a) Resistencia fija.
(b) Resistencia variable.
(c) Este tipo de resistencia variable se denomina potenciómetro.
(d) Reóstato - esencialmente lo mismo que (b).
(e) Resistencia fija.

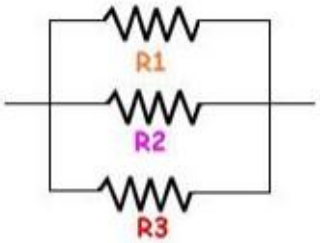
RESISTENCIAS EN SERIE

Un circuito serie es aquel en el que los componentes están conectados formando un camino continuo de manera que la corriente que circula por todos ellos es la misma.

La resistencia equivalente total de un circuito con resistencias en serie es igual a la suma de todas las resistencias individuales.

RESISTENCIAS EN PARALELO

Un circuito paralelo es aquel en el que los componentes están conectados en ramas paralelas unidas entre sí.



$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}}$$

La resistencia equivalente total de un circuito con resistencias en paralelo es igual a la inversa de la suma de todas las inversas de las resistencias individuales.

Ejercicios resueltos: En Serie:

Para comprender esto se realizará un ejemplo con ayuda de la ley de Ohm. En la figura 14, hay un circuito en serie cuyos valores mostrados de tensión y resistencia fueron dados, lo que se quiere calcular, utilizando la ley de Ohm, es la tensión que llega a cada bombillo y de esta forma comprobar que la tensión de la fuente se reparte en cada carga.

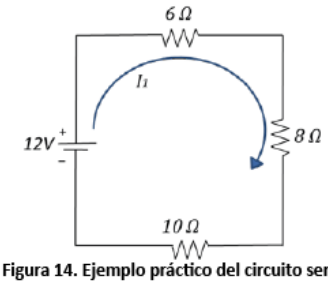


Figura 14. Ejemplo práctico del circuito serie
Fuente: Elaboración propia

Como la tensión eléctrica de la batería se enfrenta a tres cargas al mismo tiempo para poder hacer circular una sola corriente de electrones, entonces es como si las tres cargas fueran una sola al tiempo, dicho de otra forma las cargas en serie se suman quedando planteado de esta forma:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

Para este caso solo son tres cargas conectadas, por lo tanto la sumatoria es hasta R_3, reemplazando en la ecuación anterior se tendría:

$$R_T = 6\Omega + 8\Omega + 10\Omega$$

Se realiza este primer paso por que la ley de Ohm debe ser bien utilizada, y si se quiere saber la tensión que llega a cada bombillo se necesita saber la corriente eléctrica del circuito, que para este caso es la misma en todo el sistema y por ende se tiene que hallar con la resistencia total del circuito, una vez hallada ésta se procede a aplicar la ley de Ohm.

$$I = \frac{V}{R_T} \qquad I = \frac{12\ V}{24\ \Omega} \qquad I = 0.5\ A$$

Muy bien, esta es la corriente del circuito la cual por ley de Ohm al multiplicarla por la resistencia de cada carga nos dará como resultado el valor de la tensión en cada una de ellas, esto en electricidad se conoce como caída de tensión.

Para la carga 1 sería:

$$V_{R1} = R_1 \cdot I \qquad V_{R1} = 6\Omega \cdot 0.5A \qquad V_{R1} = 3V$$

Para la carga 2 sería:

$$V_{R2} = R_2 \cdot I \qquad V_{R2} = 8\Omega \cdot 0.5A \qquad V_{R2} = 4V$$

Para la carga 3 sería:

$$V_{R3} = R_3 \cdot I \qquad V_{R3} = 10\Omega \cdot 0.5A \qquad V_{R3} = 5V$$

De esta forma se puede apreciar cómo se repartieron los 12 voltios de la batería en cada carga, si sumamos nos dará los 12 voltios de la fuente, se observa que los voltajes son diferentes porque cada carga tiene un valor diferente de resistencia. Para el ejemplo de la extensión navideña cada bombillo tiene el mismo valor de resistencia por lo cual el voltaje se reparte homogéneamente, es decir; en ese caso si se quiere que cada bombillo reciba 6 voltios cuando aplique 120 voltios en la fuente, entonces debo conectar en serie 20 bombillos, que es lo que realmente ocurre en este ejemplo.

EN PARALELO:

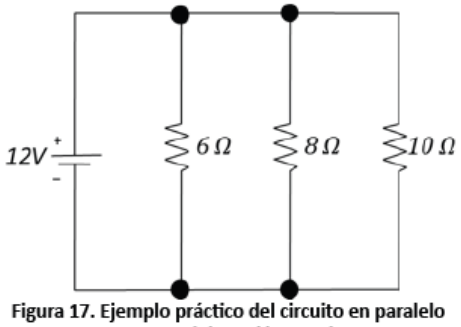


Figura 17. Ejemplo práctico del circuito en paralelo
Fuente: Elaboración propia

$$I_1 = \frac{V}{R_1} \qquad I_1 = \frac{12\ V}{6\ \Omega} \qquad I_1 = 2\ A$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} \qquad I_2 = \frac{12\ V}{8\ \Omega} \qquad I_2 = 1.5\ A$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} \qquad I_3 = \frac{12\ V}{10\ \Omega} \qquad I_3 = 1.2\ A$$

En este tipo de circuitos no se suman las resistencias, ya que por el contrario al darle varios caminos a la corriente eléctrica es como si se facilitara más su circulación del polo negativo al positivo de la batería, luego entonces la resistencia equivalente de todo el circuito será menor que la resistencia más baja del mismo.

Como ya dijimos cada corriente en este tipo de circuitos es independiente, por lo que la fuente tiene que suministrar cada una de ellas, es decir:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 \qquad I_T = 2\ A + 1.5\ A + 1.2\ A \qquad I_T = 4.7\ A$$

La corriente que tendría que suministrar la fuente (Batería) es de 4.7 Amperios, razón por la cual la resistencia equivalente aplicando la ley de Ohm sería:

$$R_{eq} = \frac{V}{I_T} \qquad R_{eq} = \frac{12\ V}{4.7\ A} \qquad R_{eq} = 2.55\ \Omega$$

Con esto se cumple lo dicho anteriormente; que la resistencia equivalente es menor a la resistencia de menor valor en el circuito.

Si se desea calcular el valor de la resistencia equivalente por otro método diferente a la ley de Ohm, entonces se puede aplicar cualquiera de las dos siguientes ecuaciones anteriormente mencionadas. Para éste ejercicio en particular se usará la ecuación para tres resistencias en paralelo:

$$R_T = \frac{6\Omega \cdot 8\Omega \cdot 10\Omega}{6\Omega \cdot 8\Omega + 6\Omega \cdot 10\Omega + 8\Omega \cdot 10\Omega} = \frac{480\Omega^3}{48\Omega^2 + 60\Omega^2 + 80\Omega^2} = \frac{480\Omega^3}{188\Omega^2}$$

$$R_T = 2.55\Omega$$

Como se puede apreciar también se llega al mismo resultado, donde la resistencia equivalente del circuito es 2.55 Ω.